2027 新领军学科能力测试·预测训练卷

二试·综合·化学

（考试时间：建议 1.5 小时（训练设置）　　满分：100 分）

注意事项

1. 官方只公布二试综合六选二的科目名称，没有公布化学的考纲、题型与分值。求真书院负责人在采访中表示，这一部分意在考查学生在数学之外是否怀有真实而持久的兴趣；本卷据此按“高中化学核心内容 + 定量推理”编写，全部安排为训练设置。
2. 本卷共 4 题，每题 25 分，满分 100 分。可能用到的常数：$R = 8.314\ \mathrm{J\,mol^{-1}\,K^{-1}}$，$F = 96\,485\ \mathrm{C/mol}$，$\lg 2 \approx 0.301$，$\lg 3 \approx 0.477$，$\lg 11 \approx 1.041$，$\ln 2 \approx 0.693$，$\ln 10 \approx 2.303$；Cu 的摩尔质量 63.5 g/mol。允许使用科学计算器（训练设置）。

题号	1	2	3	4	总分
得分					
评卷人					

1. （本题满分 25 分）（化学平衡）在一定温度下，$\mathrm{N_2O_4(g) \rightleftharpoons 2NO_2(g)}$ 的标准平衡常数 $K^{\ominus} = \dfrac{(p_{\mathrm{NO_2}}/p^{\ominus})^2}{p_{\mathrm{N_2O_4}}/p^{\ominus}} = 0.15$，$p^{\ominus} = 100\ \mathrm{kPa}$。起始时容器中只有 $\mathrm{N_2O_4}$。

   (1) 设平衡时 $\mathrm{N_2O_4}$ 的解离度为 α、总压为 p，证明 $K^{\ominus} = \dfrac{4\alpha^2}{1-\alpha^2}\cdot\dfrac{p}{p^{\ominus}}$；

   (2) 分别求总压为 100 kPa 和 10 kPa 时的 α，并用勒夏特列原理解释其变化；

   (3) 该反应正反应吸热。把装有平衡混合气的密闭玻璃球从冷水移入热水中，气体颜色怎样变化？$K^{\ominus}$ 怎样变化？

   (4) 在 (3) 中玻璃球的容积不变。升温后球内总压怎样变化？与“温度升高、气体物质的量不变”的情形相比，压强变化更大还是更小？说明理由。

2. （本题满分 25 分）（缓冲溶液）25 ℃ 时醋酸的电离常数 $K_a = 1.8\times10^{-5}$（$\mathrm{p}K_a \approx 4.74$）。

   (1) 求 0.10 mol/L 醋酸溶液的 pH；

   (2) 由 K_a 的定义推导：含弱酸 HA 与其共轭碱 $\mathrm{A^-}$ 的溶液（二者浓度都远大于 $[\mathrm{H^+}]$）满足 $\mathrm{pH} = \mathrm{p}K_a + \lg\dfrac{[\mathrm{A^-}]}{[\mathrm{HA}]}$；

   (3) 1.0 L 溶液含 0.10 mol HAc 与 0.10 mol NaAc，求其 pH；向其中加入 0.010 mol HCl（体积变化忽略），pH 变为多少？若把 0.010 mol HCl 加入 1.0 L 纯水中，pH 又是多少？由此说明缓冲溶液的作用及其限度；

密　封　线　内　不　要　答　题
姓名＿＿＿＿＿＿　准考证号＿＿＿＿＿＿
学校＿＿＿＿＿＿
密　封　线

(4) 向 (3) 中原缓冲溶液加入多少 HCl，才能使 pH 比原来降低 1？

3. （本题满分 25 分）（电化学）铜锌原电池 $\mathrm{Zn}\,|\,\mathrm{Zn^{2+}}\,\|\,\mathrm{Cu^{2+}}\,|\,\mathrm{Cu}$ 的标准电动势 $E^{\ominus}=1.10\ \mathrm{V}$。25 ℃ 时能斯特方程为 $E=E^{\ominus}-\dfrac{0.0592}{n}\lg Q$，其中 $Q=\dfrac{[\mathrm{Zn^{2+}}]}{[\mathrm{Cu^{2+}}]}$，$n$ 为转移的电子数。

(1) 写出电极反应与总反应，求 $[\mathrm{Zn^{2+}}]=1.0\ \mathrm{mol/L}$、$[\mathrm{Cu^{2+}}]=0.010\ \mathrm{mol/L}$ 时的电动势；

(2) 由 $\Delta G^{\ominus}=-nFE^{\ominus}$ 求标准反应吉布斯自由能，并求平衡常数 K 的数量级（平衡时 $E=0$）；

(3) 用 2.0 A 的电流电解 $\mathrm{CuSO_4}$ 溶液 1.0 h（电流效率 100%，$\mathrm{Cu^{2+}}$ 足量），阴极析出铜多少克？

(4) 把两个铜电极分别插入 1.0 mol/L 与 0.010 mol/L 的 $\mathrm{CuSO_4}$ 溶液，用盐桥连接成浓差电池。哪一极是正极？电动势是多少？

4. （本题满分 25 分）（化学动力学）某物质在溶液中的分解是一级反应：$\dfrac{\mathrm{d}c}{\mathrm{d}t}=-kc$。300 K 时其半衰期为 20 min。

(1) 求速率常数 k，以及浓度降为初始值的 10% 所需的时间；

(2) 实验发现温度由 300 K 升到 310 K 时反应速率加倍。由阿伦尼乌斯公式 $k=A\mathrm{e}^{-E_a/(RT)}$ 估算活化能 E_a；

(3) 加入催化剂后活化能降低 20 kJ/mol（指前因子 A 不变）。300 K 时速率约变为原来的多少倍？教材中常说“温度每升高 10 K，反应速率通常增大到原来的 2～4 倍”。若这一说法在 300 K 附近成立，对应的活化能大约在什么范围？